

दुधा बद्दल बोलु काही..

(दुधातील घटक, फॅट, दुध वाढीचे आहार व उपाय)

डॉ. अमित शर्मा, डॉ. आनंद सरोदे

जनावरांच्या आहारामध्ये सामान्य क्रिया
घडवण्यासाठी कर्बोदके, प्रथिने व क्षार जास्त
प्रमाणात तर जीवनसत्त्वे व खनिजे कमी प्रमाणात
लागतात. जनावरांच्या आहारामध्ये एकूण २२
खनिजांची आवश्यकता असते. ज्यामध्ये कॅल्शियम,
फॉस्फरस, मॅग्नेशियम, गंधक, सोडियम, पोटॅशियम



आणि क्लोरिन ही सात प्रमुख खनिजे आहेत. सूक्ष्म खनिजांमध्ये मुख्यतः लोह, जस्त, मॅंगेनीज, तांबे, आयोडीन, कोबाल्ट आणि सेलेनीअम अशा १५ सूक्ष्म खनिजांचा समावेश होतो.



दुधाळ जनावरांच्या आहारामध्ये मुख्यतः धान्य, ढेप, हिरवा व सुक्या चाऱ्याचा वापर होतो. ज्यामधून आवश्यकतेनुसार प्रथिने, कर्बोदके आणि स्नीग्ध पदार्थ उपलब्ध होतात परंतु खनिजांची पूर्तता होऊ शकत नाही. दुधाळ जनावरांची खनिजांची गरज पूर्ण

न झाल्यामुळे दूध उत्पादनावर व प्रजनन क्षमतेवर विपरीत परिणाम दिसून येतात. जनावरांच्या चयापचय क्रियेसाठी खनिजांची गरज असते.

जनावरांच्या आहारामध्ये नियमित लागणारी खनिजांची मात्रा.

मुख्य खनिजे---प्रमाण (टक्के)---सुश्र्म खनिजे---
प्रमाण (मिलीग्रॅम/किलो आहार)

कॅल्शियम---०.६६---लोह---५०

फॉस्फरस---०.४१--- तांबे---१०

मॅग्नेशियम---०.२५---जस्त---४०

पोटॅशियम---१.००---मॅंगेनीज---४०

गंधक---०.२०---आयोडीन---०.६

सोडीअम---०.१८---सेलेनीअम---०.३

क्लोरीन---०.२५---कोबाल्ट---०.१

खनिजांचे महत्त्व

- दुधाळ जनावरांमध्ये दुग्धोत्पादन व प्रजनन टिकवून ठेवण्यासाठी खनिजे महत्वाची भूमिका पार पाडतात.
- जनावरांच्या शरीरामधून वेगवेगळ्या मार्गाने खनिजे बाहेर पडतात त्यांची उणीव भरून काढण्यासाठी खनिज मिश्रणाची आवश्यकता असते.
- हाडांमध्ये कॅल्शियम आणि फॉस्फोरस ची मात्रा राखून ठेवण्यासाठी, रक्तात लाल पेशींच्या निर्मितीसाठी व पाचक रसांच्या उत्तम कार्यासाठी खनिजे आवश्यक असतात.

खनिज कमतरतेमुळे होणारे दुष्परिणाम

- दुधउत्पादनात कमतरता आढळून येते.
- जनावर माजावर येत नाही आणि माजावर आल्यास मुका माज दाखविते.
- गर्भाशयामध्ये दोष निर्माण होण्यास सुरवात होते.

- दुधाळ जनावरांचा भाकड काळ वाढतो त्याचा परिणाम दुधउत्पादनावर दिसून येतो.

जनावरांना खनिज मिश्रण किती प्रमाणात द्यावे?

शरीराची खनिजाची गरज भागविण्यासाठी जनावरांच्या आहारामध्ये १ टक्का मीठ व २ टक्के खनिज मिश्रण पुरवावे.

१. दुधाळ गाई व म्हशी मध्ये ६० ते ७० ग्रॅम प्रती जनावर प्रती दिवस

२. वासरे व कालवडी ४० ते ५० ग्रॅम प्रती जनावर प्रती दिवस

३. लहान वासरे, बकरी व मेंढी २५ ते ३० ग्रॅम प्रती जनावर प्रती दिवस

भारतीय मानक ब्युरो (BIS २००२) नुसार खनिज मिश्रणातील खनिजांची मात्रा.

खनिज मिश्रानाची दोन प्रकारात विभागणी केली आहे.

खनिज (टक्के) ---प्रकार-१ (मीठ असलेले)---प्रकार-२ (मीठ नसलेले)

ओलावा (जास्तीत जास्त)---५---५

कॅल्शियम (कमीत कमी)---१६---२०

फॉस्फरस (कमीत कमी)---९ ---१२

मॅग्नेशियम (कमीत कमी)---४---५

मीठ (कमीत कमी)---२२---

लोह (कमीत कमी)---०.३०---०.४०

आयोडीन (कमीत कमी)---०.०२---०.०२६

तांबे (कमीत कमी)---०.०७८ ---०.१००

मॅंगेनीज (कमीत कमी)---०.१०---०.१२

कोबाल्ट (कमीत कमी)---०.००९---०.०१२

जस्त (कमीत कमी)---०.६४ ---०.८०

गंधक (कमीत कमी)---१.४ -२.३---१.८ -३.०

फ्लोरीन (जास्तीत जास्त)---०.०५---०.०७

आम्ल विघटित राख (जास्तीत जास्त)---२.४ ---३

संपर्क : डॉ. अमित शर्मा, ८८८८३३३४५०

(पशुपोषण शास्त्र विभाग, राष्ट्रीय दुग्ध संशोधन संस्था,
कर्नाल, हरियाणा)

आहारमूल्याच्या दृष्टीने शेळीच्या दुधाची चर्चा करताना त्यातील घटकद्रव्यांची माहिती असणे आवश्यक आहे.

सर्वसाधारणपणे शेळीच्या दुधात आद्रता ८५ ते ८७ टक्के, प्रथिने ३.० ते ३.५ टक्के, स्निग्धता ४.५ टक्के, शर्करा (लॅक्टोज) ४ ते ५ टक्के आणि खनिज पदार्थ ०.५ ते १ टक्के असतात. शेळीचे दूध पचनास हलके असण्याचे कारण म्हणजे दुधातील स्निग्ध पदार्थाच्या कणांचा सूक्ष्म आकार होय. शेळीच्या दुधात शरीरविरोधी सूक्ष्मजंतूंचा नाश करणारे घटक, ज्याला आपण अँटीबॉडीज म्हणतो, हे अधिक असतात. त्यामुळे उपद्रवी ठरू पहाणाऱ्या सूक्ष्म जंतूंचा नाश नैसर्गिकरीत्या होतो. शेळीच्या दुधात सर्वाधिक म्हणजे ९ ते १० प्रकारची खनिजे आढळून येतात. परिणामी आवश्यक खनिज घटकांची कमतरता कमी होण्यास चांगल्याप्रकारे मदत होते. शेळीच्या दुधामध्ये गाईच्या दुधापेक्षा तुलनात्मकदृष्ट्या अधिक आम्ले असतात.

याची कल्पना सोबत दिलेल्या तक्त्यावरून सहज करता येऊ शकते. वातावरणामध्ये सरासरी तापमानाला (३० अंश ते ३२ अंश से.) शेळीचे दूध कमीत कमी ९ तास चांगल्या स्थितीत राहू शकते.

गाय व शेळीच्या दुधातील काही पोषक घटक

क्र. स्निग्ध आम्लाचा प्रकार	गाईचे दूध	शेळीचे दूध
१. काप्रोईक आम्ल	०	६
२. काप्रीलिक आम्ल	०	८
३. काप्रिक आम्ल	०	१०
४. लॉरिक आम्ल	०	१२
५. माइरिस्टिक आम्ल	०	१४
६. पालमिटिक आम्ल	०	१६
७. लिनोलेईक आम्ल	२	१८

शेळीचे दुध हे मानवासाठी एक पूर्ण
आहार म्हणून फार पूर्वीपासून प्रचलित
आहे .ज्यांना शेळीच्या दुधाचे गुणधर्म
माहिती आहेत ते फार आवडीने
शेळीचे दुध सेवन करतात.तर ज्यांना
माहिती नाही असे किवा याविषयी
अज्ञ लोक घरी शेळ्या असूनही
शेळीच्या दुधाची हेटाळणी
करतात.बरेच जण शेळीच्या दुधाचा
उग्र वास येतो म्हणून ते पिण्याचे
टाळतात.

बघूया आता शेळीपासून शुद्ध स्वच्छ दुध मिळवण्याचे तंत्र.. १० टिप्स

- १] शेळी नेहमी स्वच्छ ठेवा. तिच्या अंगावर घाण साचू देवू नका.
- २] शेळीचा गोठा/तिची दुध काढण्याची जागा स्वच्छ ठेवा.
- ३] पायामागील केस कापून टाका.
- ४] दुध संकलन करण्याचे पात्र स्वच्छ असुद्या.
- ५] दुध काढण्यासाठी stand चा वापर करा.
- ६] बिजू बोकड दूर ठेवा.
- ७] दुध काढण्यापूर्वी व नंतर शेळीची कास कोमट पाण्याने स्वच्छ धुवून कोरड्या फडक्याने पुसून घ्या.

८] दुध काढून झाल्यानंतर लगेच शेळी बसू नये म्हणून तिच्यापुढे किमान १५-२० मिनिटे पुरेल इतका चारा बांधून ठेवा.

९] बकरी सहज दुध काढू देत नाही ,उड्या मारते म्हणून दुधात घाण जाणार नाही याची दक्षता घ्या.

१०] उग्र घाण वासापासून दूर दुधाचे संग्रहण करा.कारण शेळीचे दुध शीघ्र गन्धग्रही असते.

११] शेळीचे दुध काढताना बोकड शेळी पासून दूर ठेवा म्हणजे दुधाला वास येत नाही.

वाढवा गाईच्या दुधातील फॅट



फॅट (स्निग्धांश) हा प्रतिवारीच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा घटक आहे. दुधाचा स्वाद हासुद्धा बऱ्याच प्रमाणात दुधातील फॅटवर अवलंबून असतो. दुधाची किंमत फॅटवर ठरवली जाते. जातिवंत दुधाळ जनावरे गोठ्यात असावीत. स्वच्छ दूधनिर्मिती तंत्राचा अवलंब करावा.

डॉ. ए. ए. देवंगरे,

डॉ. ए. एम. चप्पलवार

दुधातील पाणी, शर्करा, फॅट (स्निग्धांश), प्रथिने, खनिजद्रव्ये, जीवनसत्वे हे घटक शरीरवाढीसाठी उपयुक्त असतात. यातील सर्वांत महत्त्वाचा घटक म्हणजे फॅट. फॅट हा प्रतिवारीच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा घटक आहे. दुधाचा स्वाद/ चव हासुद्धा बऱ्याच प्रमाणात दुधातील फॅटवर अवलंबून असतो. दुधाची किंमत फॅटवर ठरवली जाते. महाराष्ट्रामध्ये गाईच्या दुधात किमान फॅट ३.९, तर म्हशीच्या दुधात सहा फॅट असणे आवश्यक असते. त्यापेक्षा फॅट कमी असल्यास ते दूध अप्रमाणित समजले जाते. पण, हा घटक बऱ्याचदा कमी लागतो. याची कारणे पशुपालकांना माहिती असणे गरजेचे आहे.

१) दुधातील फॅट (स्निग्धांश) आपणास मलई किंवा सायीच्या स्वरूपात वेगळा करता येते. दूध तापवून दुधास थंड केल्यास दुधातील वरच्या भागात घनता

कमी असलेले फॅट जमा होतात.

२) प्रक्रिया उद्योगात दुधातून फॅट वेगळा करण्यासाठी क्रीम सेपरेटर यंत्राचा वापर केला जातो.

३) बाजारात वेगवेगळ्या प्रकारचे दूध उपलब्ध असते. गाईचे दूध विकावयाचे झाल्यास त्यात ३.५ टक्के फॅट व ८.५ टक्के एसएनएफ असावे; म्हशीच्या दुधात ६ टक्के फॅट व ९ टक्के एसएनएफ असणे आवश्यक असते. प्रमाणित दुधामध्ये ४.५ टक्के फॅट व ८.५ एसएनएफ, टोन दुधामध्ये ३ टक्के फॅट व ८.५ टक्के एसएनएफ, डबल टोन दुधामध्ये १.५ टक्के फॅट आणि ९ टक्के एसएनएफ असते. स्कीम मिल्क प्रकारच्या दुधात ०.५ टक्क्यापेक्षा कमी फॅट असते.

४) दुग्धजन्य पदार्थ बनविताना त्यांचा दर्जा उत्तम राखण्यासाठी फॅट महत्त्वाचे आहे. फॅटमुळे दुग्धजन्य पदार्थास विशिष्ट प्रकारची चव, सुगंध आणि मऊदार

पत मिळतो. दुधातील फॅटचे प्रमाण विशिष्ट पातळीवर ठेवण्यासाठी क्रीम सेपरेटर यंत्राचा वापर करावा. दुग्धजन्य पदार्थ बनविताना दुधातील फॅटचे प्रमाण साधारणतः ५ ते ६ टक्के असणे आवश्यक असते.

दुधातील फॅट कमी असण्यास कारणीभूत घटक - गाईची वंशावळ -

१) गाईची वंशावळ हे एक फॅटच्या दृष्टीने महत्त्वाचे कारण आहे. दूध उत्पादनक्षमता आणि फॅटचे प्रमाण हे गुणधर्म गुणसूत्राद्वारे नियंत्रित केले जातात.

२) देशी गाईंमध्ये फॅटचे प्रमाण चार टक्क्यांच्या पुढे आढळते. जर्सी गाईच्या दुधात पाच टक्के, तर होल्स्टिन फ्रिजीयन गाईच्या दुधात ३ ते ३.५० टक्के एवढ्या कमी प्रमाणात फॅट आढळते. दूध उत्पादन

आणि स्निग्धांशाचे प्रमाण यांचा निकटचा संबंध आहे. होल्स्टिन फ्रिजीयन गाईचे दूध उत्पादन जास्त असले तरी दुधातील फॅटचे प्रमाण कमी असते.

संतुलित आहार -

१) जनावरांना संतुलित आहार देणे गरजेचे आहे. पशुपालक आपल्याकडे वर्षभर जो चारा उपलब्ध असेल तो जनावरांना खाऊ घालतात. खरे तर चान्याचे नियोजन करून जनावरांना वर्षभर हिरवा व सुका चारा द्यावा.

२) दुधातील फॅटचे प्रमाण वाढविण्यासाठी अॅसिटिक आम्ल महत्त्वाचा घटक आहे. हे आम्ल तयार होण्यासाठी सुक्या चान्यातील सेल्युलोज महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी गाई, म्हशींना हिरव्या चान्याबरोबर सुका चारा द्यावा.

३) जनावरांच्या आहारात उसाचा अतिरेक वापर टाळावा. कारण जनावरांच्या आहारात साखरेचे

प्रमाण वाढले तर दुधातील फॅटच्या प्रमाणावर त्याचा विपरीत परिणाम होतो.

४) काही शेतकरी गाई, म्हशींना आहारात खाद्याबरोबर तेलाचा वापर करतात. आहारात सरकीच्या तेलाचा अंश असल्यास फॅटमध्ये थोडी वाढ होते; परंतु खाद्यातील स्निग्ध पदार्थांचे प्रमाण वाढल्यास पचनक्षमतेवर वाईट परिणाम होऊन दुधातील प्रथिनांमध्ये घट येते.

दूध काढण्याच्या वेळा -

१) सर्वसाधारणपणे सकाळी व संध्याकाळी अशा दोन वेळेस गाई, म्हशींचे दूध काढतात. या दोन्ही दूध काढण्याच्या वेळेचा दूध उत्पादन व फॅटशी खूप जवळचा संबंध असतो. दूध काढण्याच्या दोन वेळांमध्ये जास्तीत जास्त १२ तासांचे अंतर असावे. हे

अंतर वाढल्यास दुधाचे प्रमाण वाढू शकेल; पण दुधातील फॅटचे प्रमाण कमी होते.

धार काढण्याची पद्धत -

१) दूध काढताना सुरवातीच्या धारांमध्ये साधारणपणे एक टक्का तर शेवटच्या धारांमध्ये हे प्रमाण दहा टक्क्यांपर्यंत असते. म्हणून जनावरांचे घाईघाईत अर्धवट दूध न काढता शेवटच्या धारांपर्यंत संपूर्ण दूध काढावे.

जनावरांचे वय व वेताची संख्या -

१) जनावराचे वय जसजसे वाढते, तसतसे दुधातील फॅटचे प्रमाण कमी होत जाते. पहिल्या वेतात फॅटचे प्रमाण जास्त मिळते. नंतर ते कमी होत असते.

२) साधारणपणे सात ते आठ वितानंतर दुधातील फॅटच्या प्रमाणात लक्षणीय घट होते. साधारणपणे गाय व्यायल्यापासून २१ दिवसांमध्ये तिचे दूध वाढते आणि ५० ते ६० दिवसांपर्यंत टिकून राहते. परंतु, दूध वाढीबरोबर या काळात फॅटचे प्रमाण कमी होत जाते.

३) गाय जसजशी आटत जाते, तसतसे दूध उत्पादन कमी होऊन दुधातील फॅटचे प्रमाण वाढत जाते. म्हणजे एकाच वित्यात दुधातील फॅटचे प्रमाण हे सारखे राहत नाही.

दुधाळ जनावरातील आजार -

१) संकरित गाईमध्ये कासेचा दाह आजार जास्त दिसून येतो. या आजाराने ग्रस्त असलेल्या गाईच्या दुधातील फॅटचे प्रमाण सरासरीपेक्षा जवळजवळ

निम्न्याने कमी झालेले असते.

ऋतूचक्र -

१) सर्वसाधारणपणे दूध वाढले की फॅटचे प्रमाण कमी होते, तर दूध उत्पादन कमी झाले की दुधातील फॅट वाढते.

२) पावसाळ्यात, हिवाळ्यात हिरवा चारा मुबलक असल्याने जनावरांचे दूध उत्पादन वाढते आणि दुधातील फॅटचे प्रमाण कमी आढळते. याउलट उन्हाळ्यामध्ये कोरड्या वैरणीचा समावेश असल्याने दुधातील स्निग्धांश वाढलेले दिसून येते.

३) उन्हाळ्यामध्ये तापमानात जास्त वाढ झाल्यास जनावरे जास्त पाणी पितात, कमी चारा खातात. अशा वेळी त्यांच्या शरीरातील तापमान वाढल्यामुळे दूध उत्पादन आणि फॅटचे प्रमाण कमी होते.

भेसळ -

१)) दुधातील भेसळीचा दुधातील फॅटवर परिणाम होतो. बऱ्याच दुधातील भेसळीसाठी पाणी, दुधाची भुकटी वापरतात. दुधाची पाणी टाकून भेसळ केली असता यामधील फॅट व घन घटकांचे प्रमाण कमी लागते.

२) दुधाची भुकटी टाकून भेसळ केली असता दूध घट्ट दिसते; पण त्यातील फॅटचे प्रमाण कमी लागते.

दुधातील फॅटचे प्रमाण वाढविण्याचे उपाय :

- आपल्याकडे जास्त दूध उत्पादन देणाऱ्या, पण दुधातील फॅट कमी असणाऱ्या गाई असतील, परंतु अधिक दूध उत्पादनामुळे आपण त्यांचा सांभाळ करत असल्यास त्यांच्या पुढील पिढ्या जर्सी जातीच्या रेतमात्रा वापरून तयार कराव्यात म्हणजे दूध उत्पादनाबरोबर दुधातील फॅटचे प्रमाणदेखील

वाढेल.

- जनावरांच्या दैनंदिन आहारात हिरव्या चान्याबरोबर वाळलेल्या वैरणीचा समावेश करावा. उसाच्या वाढ्याचा वापर टाळावा. उसाचे वाढे, भाताचा पेंढा, गव्हाचे काड असा निकृष्ट चारा दिल्यामुळे दूध उत्पादन व दुधातील फॅट कमी होते.

- गाई-म्हशींना खाद्य म्हणून खाद्यतेलाच्या पेंडी, मका भरडा, तूर, हरभरा, मूगचुणी, भात, गव्हाचा कोंडा इत्यादी योग्य प्रमाणात द्यावा. बारीक दळलेले धान्य किंवा तेल देऊ नये.

- दूध दोहनातील अंतर समान असावे. जर सकाळी सहा वाजता दूध काढले तर सायंकाळी सहा वाजता दूध काढावे. अंतर वाढले तर दूध वाढते, पण फॅट कमी होते.

- दूध काढताना कास चांगली घुसळून धुवावी म्हणजे कासेतील रक्ताभिसरण वाढेल. दुधातील फॅटच्या प्रमाणातदेखील वाढ होईल. सात मिनिटांमध्ये दूध

पूर्णपणे काढावे.

- गोठ्यात स्वच्छ दुग्धोत्पादनाचा अवलंब करावा, जेणेकरून कासदाहसारखे आजार दुधाळ जनावरांना होणार नाहीत. कासदाह झाल्यास त्वरित उपचार करावेत.

- दुधाळ जनावरांना शक्य असल्यास मोकळे सोडावे. जेणेकरून त्यांना व्यायाम होईल. व्यायाम झाल्यामुळे गाईंच्या दूध उत्पादनात व फॅटच्या प्रमाणात वाढ होते.

- सातव्या विताच्या पुढे दुधाळ जनावरे गोठ्यात ठेवू नयेत.

संपर्क - डॉ. ए. एम. चप्पलवार - ९४२०७८८३०२

(लेखक पशुजन्य पदार्थ प्रक्रिया तंत्रज्ञान विभाग,
पशुवैद्यकीय महाविद्यालय, परभणी येते कार्यरत
आहेत)

स्वच्छ दूध उत्पादन महत्त्वाचे

डेअरीमध्ये कितीही चांगली दूध प्रक्रिया केली, तरी दूध डेअरीत येण्यापूर्वी अस्वच्छ किंवा खराब असल्यास दुधाची प्रत चांगली करणे अवघड असते. त्यासाठी शेतकऱ्यांनीच स्वच्छ दूधनिर्मितीकडे लक्ष दिले पाहिजे. स्वच्छ दूध उत्पादनामुळे ग्राहकाला दर्जेदार दूध मिळते. तसेच उत्पादकालाही चांगला आर्थिक नफा मिळू शकतो.

दूध उत्पादकांच्या जबाबदाऱ्या

दुधात कोणत्याही प्रकारची भेसळ करू नये. आजारी जनावरांच्या दुधाचा पुरवठा डेअरीस करू नये. धारा काढताना सुरवातीच्या धारा वगळाव्यात. व्यीलेल्या गाईचे किंवा म्हशीचे दूध किमान पाच दिवस डेअरीला घालू नये.

धार काढल्यानंतर शक्य तेवढ्या लवकर दूध डेअरीला पोहोचवावे. दूधपुरवठा केल्यानंतर दुधाची भांडी अतिशय काळजीपूर्वक स्वच्छ व निर्जंतुक करावीत. शिळे, कोवळे व स्तनदाह झालेल्या जनावरांचे दूध डेअरीला घालू नये.

दूध उत्पादक पातळीवर स्वच्छता

आजारी दुभत्या जनावरांचे किंवा स्तनदाह झालेल्या जनावरांचे दूध इतर जनावरांच्या दुधात मिसळू नये. जनावरांचा गोठा स्वच्छ व कोरडा असावा. कास स्वच्छ व कोरडी असावी. धार काढण्यापूर्वी कास स्वच्छ धुवावी व कोरडी करावी. धार काढणाऱ्यांनी स्वतःचे हात स्वच्छ धुवावेत. दूध काढण्यासाठी व दुधाची सर्व भांडी काळजीपूर्वक धुवावीत. दूध लवकर काढून लवकर डेअरीत आणावे. धार काढताना सुरवातीच्या धारा बाजूला काढाव्यात, कारण सुरवातीच्या दुधात जंतूंचे प्रमाण जास्त असते.

दूध डेअरीत आणताना स्वच्छ किटलीत आणावे. त्या किटलीचे झाकण व्यवस्थित बंद करावे. डेअरीला शिळ्या दुधाचा पुरवठा करू नये.

संस्था पातळीवर दुधाची स्वच्छता

उघड्यावर केले जाणारे दुधाचे संकलन टाळावे. कॅनमध्ये दूध भरल्यानंतर गाडी येईपर्यंत दुधाचे कॅन उघडे ठेवले जातात, ते बंद करणे आवश्यक आहे. दूध संकलनाव्यतिरिक्त दुधाचे कॅन इतर कामांसाठी वापरले जातात, त्यामुळे दुधाची गुणप्रत कमी होण्याची शक्यता असते.

दूध संकलनाची जागा अस्वच्छ असते, फरशी घाण असते, छताला जळमटे चिकटलेली असतात, त्यामुळे संकलित केलेले दूधही अस्वच्छ होण्याचा संभव असतो, त्यासाठी वरील सर्व बाबी दूध संकलन करण्यापूर्वी परिसराची स्वच्छ करणे गरजेचे असते.

दूध संकलन करताना ट्रे व गाळणीचा वापर तर करावा, परंतु ही गाळणी आणि ट्रे स्वच्छ केलेले असावेत. दूध संकलन करणाऱ्या कामगारांचे कपडे व हातपाय स्वच्छ असावेत. त्यांनी दुधाच्या कॅनमध्ये किंवा दुधात वारंवार हात घालू नये. दूध संकलन करताना कामगाराने खोकणे किंवा शिंकणे टाळावे.

दूध संकलनाच्या जागेवर किंवा भोवताली माश् या भरपूर असतात. संकलनाच्या जागेपाशी माश् या होणार नाहीत याची काळजी घ्यावी. अस्वच्छ पाण्याने कॅन धुऊ नयेत. संस्थेने लवकर व वेळेत दूध संकलन करून दूध प्रकल्पास पाठवावे, म्हणजे दूध खराब होणार नाही.

दुग्धशाळा पातळीवर स्वच्छता

कॅन स्वच्छ व निर्जंतुक करून संकलनासाठी पाठवावे. दुग्धशाळेत संकलनाच्या गाड्या आल्यावर दुधाची स्वीकृती लवकर होण्याच्या दृष्टीने सर्व यंत्रणा चोख असणे आवश् यक आहे. डॉकवरील स्वच्छता व प्रक्रिया विभागात लोकांची वर्दळ कमीत कमी ठेवावी.

दुग्धशाळेतील स्वच्छता अत्यंत चांगली असावी व निर्जंतुकीकरण यंत्रणा अत्याधुनिक असली पाहिजे. दुग्धशाळेतील कर्मचाऱ्याने दुधाशी संपर्क टाळणे आवश् यक असते. तोंडावर कपडा व हातमोजे घालावेत, ते स्वच्छ असावेत.

...असा वाढवा दुधातील स्निग्धांश

दुधाची प्रत दुधातील स्निग्धांश व स्निग्धांशविरहित घनपदार्थ (एस.एन.एफ.) या दोन घटकांवर ठरविली जाते. व्यवस्थापनात होणाऱ्या चुका कटाक्षाने टाळल्या तर निश्चितच दुधातील स्निग्धांश ठराविक स्तरापर्यंत वाढविता येऊ शकतो. बहुतांश दूध उत्पादक, दुधातील स्निग्धांश व एस.एन.एफ. वाढण्यासाठी आरोग्यास घातक असणारे पदार्थ दुधात मिसळतात, परिणामी दुधातील भेसळ जीवघेणी ठरते. त्यापेक्षा स्निग्धांश वाढविण्यासाठी पुढील उपाय करावेत –

दोन धारांतील अंतर नेहमी समान ठेवावे, जेथे दिवसातून दोन वेळा दूध काढले जाते, तेथे दोन धारांतील अंतर 12 तासांचे असावे.

ज्या गाई, म्हशींपासून जास्त दूध उत्पादन मिळते त्यांची दिवसातून तीन वेळा धार काढावी व त्यांच्या प्रत्येक धारेतील वेळ बरोबर आठ तासांची असावी.

गाई, म्हशींची धार घाईघाईने काढल्याने, गाई, म्हशींच्या कासेतील दूध पूर्णपणे काढले जात नाही व दुधातील स्निग्धांश कमी होतो. त्यामुळे गाई, म्हशींचे दूध पूर्णपणे काढावे. दूध काढण्याची प्रक्रिया पाच ते सात मिनिटांत पूर्ण करावी.

जेथे वासरू गाईला पाजले जाते, तेथे वासरास प्रथम पाजावे. शेवटचे दूध, दुधाच्या भांड्यात घ्यावे किंवा वासरांना त्यांच्या वजनाच्या दहा टक्के प्रमाणात दूध वरून पाजण्याची पद्धत अवलंबावी.

दुधाळ जनावरांना स्तनदाह, दगडी झाल्यामुळे त्या

जनावराच्या दुधातील स्निग्धांशाचे प्रमाण कमी होते, त्यामुळे दुधाळ जनावरांना स्तनदाह रोग होऊ नये म्हणून प्रतिबंधक उपाययोजना करावी. धारा काढताना कासेतील दूध पूर्णपणे काढावे.

गाई, म्हशीची धार काढताना, त्यांना व्यवस्थित पान्हावावे. धारा काढताना जनावरास डास, माश्या चावणार नाहीत याची काळजी घ्यावी. गाय, म्हैस पान्हा चोरणार नाहीत याची काळजी घ्यावी.

दुधाळ जनावरांना संतुलित आहार योग्य प्रमाणात दिला पाहिजे. यामध्ये अंबोण, हिरवा चारा व सुका चारा योग्य प्रमाणात दिला पाहिजे. हिरव्या चान्याबरोबरच वाळलेला (सुका) चारा दुधातील स्निग्धांश वाढवण्यासाठी अत्यंत आवश्क आहे, त्यामुळे सुका चारा योग्य प्रमाणात दिलाच पाहिजे.

आहारातून हिरवा चारा सकाळी नऊ ते दुपारी
जास्तीत जास्त दोन वाजेपर्यंत द्यावा. त्यानंतर दुधाळ
जनावरास वाळलेला चारा द्यावा, त्यामुळे सकाळी
दुधातील स्निग्धांश वाढतो.

वाळलेली वैरण देताना कुट्टी करून द्यावी, या कुट्टीचे
तुकडे दीड इंचापेक्षा मोठे होत गेल्यास हळूहळू दूध
उत्पादन कमी होत जाते, जर हे तुकडे तीन चतुर्थांश
इंचापेक्षा लहान झाल्यास स्निग्धांश कमी होतो;
वैरणीची कुट्टी करताना सव्वा ते दीड इंचाचे तुकडे
करावेत. त्यामुळे दूध उत्पादन वाढते व दुधातील
स्निग्धांशदेखील वाढतो.

दुधाळ जनावरांना त्यांच्या आहारात शिफारशीनुसार
क्षार मिश्रण दिले पाहिजे.

हिरवा चारा देताना एक दल (मका, ज्वारी, बाजरी इ.)
व द्विदल (ब्युसर्न, बरसीम, चवळी इ.) चाऱ्याचे
समप्रमाण असावे.

धन्यवाद

PDF FILE CREATE BY
MR. RUPESH G. CHAUNDKAR